

lv_img_conver_tools 工具使用说明

- 1、第一步将压缩包所有文件解压出来得到如下目录文件

lv_img_conver_tools.rar	2022/11/26 16:11	WinRAR 压缩文件	110,612 KB
dist	2022/11/26 16:06	文件夹	
img_bin	2022/11/26 16:52	文件夹	
img_out	2022/11/26 16:06	文件夹	
img_src	2022/11/26 16:52	文件夹	
lib	2022/11/26 16:06	文件夹	
node_modules	2022/11/26 16:07	文件夹	
web	2022/11/26 16:07	文件夹	
lv_conv_tools_LH.exe	2022/11/26 16:49	应用程序	5,752 KB
lv_img_conv.js	2022/8/25 11:06	JavaScript 文件	1 KB
Magick.Native-Q16-arm64.dll	2022/11/7 2:45	应用程序扩展	18,861 KB
Magick.Native-Q16-x64.dll	2022/11/7 2:45	应用程序扩展	21,787 KB
Magick.Native-Q16-x86.dll	2022/11/7 2:45	应用程序扩展	18,525 KB
Magick.NET.Core.dll	2022/11/8 15:22	应用程序扩展	1,443 KB
Magick.NET.Core.xml	2022/11/8 15:21	XML 文档	961 KB
Magick.NET-Q16-AnyCPU.dll	2022/11/8 15:39	应用程序扩展	788 KB
Magick.NET-Q16-AnyCPU.xml	2022/11/8 15:39	XML 文档	926 KB
node-v16.15.0-x64.msi	2022/8/25 11:06	Windows Installer ...	27,876 KB
package.json	2022/8/25 11:07	JSON 源文件	2 KB
package-lock.json	2022/8/25 11:07	JSON 源文件	760 KB
README.md	2022/11/14 21:10	Markdown File	3 KB
tsconfig.json	2022/8/25 11:07	JSON 源文件	1 KB

- 2、安装 node-v16.15.0-x64.msi 工具，安装步骤就一直 Next 即可，无需设置其他选项，压缩包里面提供的是 Win10 X64 系统用的安装包，如果是其他系统需要去官网下载系统与之对应的版本。

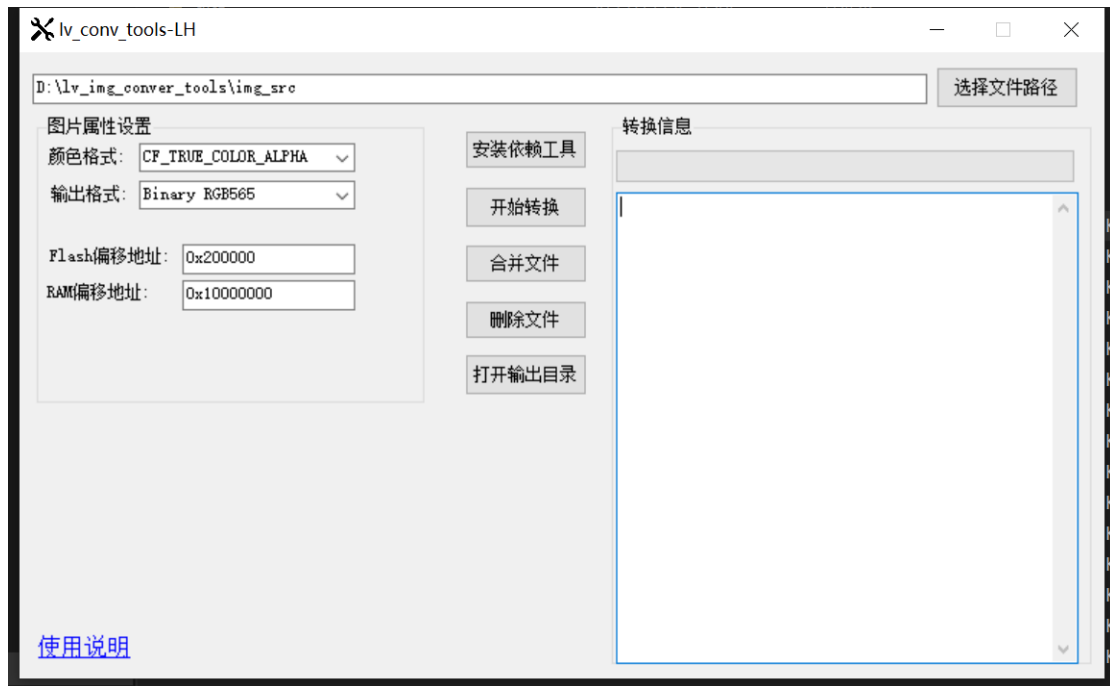
官网链接: [Node.js \(nodejs.org\)](https://nodejs.org)

web	2022/11/26 16:07	文件夹	
lv_conv_tools_LH.exe	2022/11/26 16:49	应用程序	5,752 KB
lv_img_conv.js	2022/8/25 11:06	JavaScript 文件	1 KB
Magick.Native-Q16-arm64.dll	2022/11/7 2:45	应用程序扩展	18,861 KB
Magick.Native-Q16-x64.dll	2022/11/7 2:45	应用程序扩展	21,787 KB
Magick.Native-Q16-x86.dll	2022/11/7 2:45	应用程序扩展	18,525 KB
Magick.NET.Core.dll	2022/11/8 15:22	应用程序扩展	1,443 KB
Magick.NET.Core.xml	2022/11/8 15:21	XML 文档	961 KB
Magick.NET-Q16-AnyCPU.dll	2022/11/8 15:39	应用程序扩展	788 KB
Magick.NET-Q16-AnyCPU.xml	2022/11/8 15:39	XML 文档	926 KB
node-v16.15.0-x64.msi	2022/8/25 11:06	Windows Installer ...	27,876 KB
package.json	2022/8/25 11:07	JSON 源文件	2 KB
package-lock.json	2022/8/25 11:07	JSON 源文件	760 KB
README.md	2022/11/14 21:10	Markdown File	3 KB
tsconfig.json	2022/8/25 11:07	JSON 源文件	1 KB
转换工具使用说明.docx	2022/11/26 16:58	Microsoft Word 文档	115 KB

- 3、安装完软件以后用管理员身份打开 lv_conv_tools_LH.exe 工具，打开后界面如下

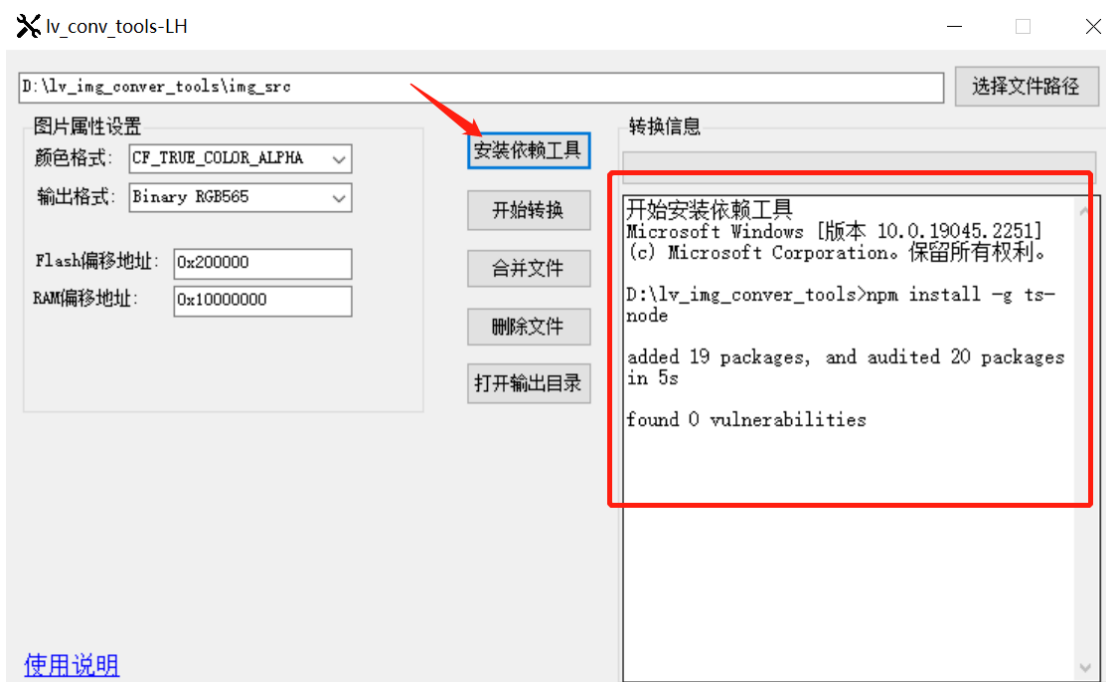
dist	2022/11/26 16:06	文件夹	
img_bin	2022/11/26 16:52	文件夹	
img_out	2022/11/26 16:06	文件夹	
img_src	2022/11/26 16:52	文件夹	
lib	2022/11/26 16:06	文件夹	
node_modules	2022/11/26 16:07	文件夹	
web	2022/11/26 16:07	文件夹	
lv_conv_tools_LH.exe	2022/11/26 16:49	应用程序	5,752 KB
lv_img_conv.js	2022/8/25 11:06	JavaScript 文件	1 KB
Magick.Native-Q16-arm64.dll	2022/11/7 2:45	应用程序扩展	18,861 KB

以管理员身份运行工具



- 4、第一次使用工具前需要点击<安装依赖工具>按钮，等待软件安装完成。会提示如下信息提示安装成功。

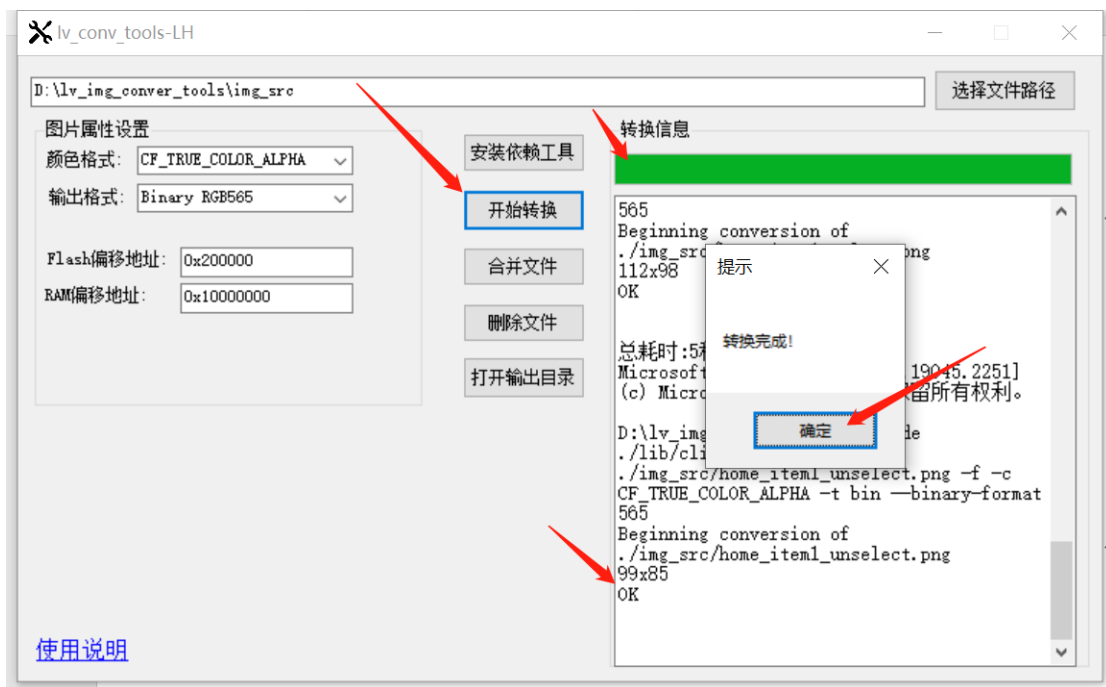
注意：后面使用不需要重复安装。



- 5、到此就可以正常使用工具进行转换了，首先将要转换的图片文件放到 img_src 目录下，如图下所示，注意文件名的命名尽量规范，因为后面程序里面用的图片文件结构体命名就采用文件名的。



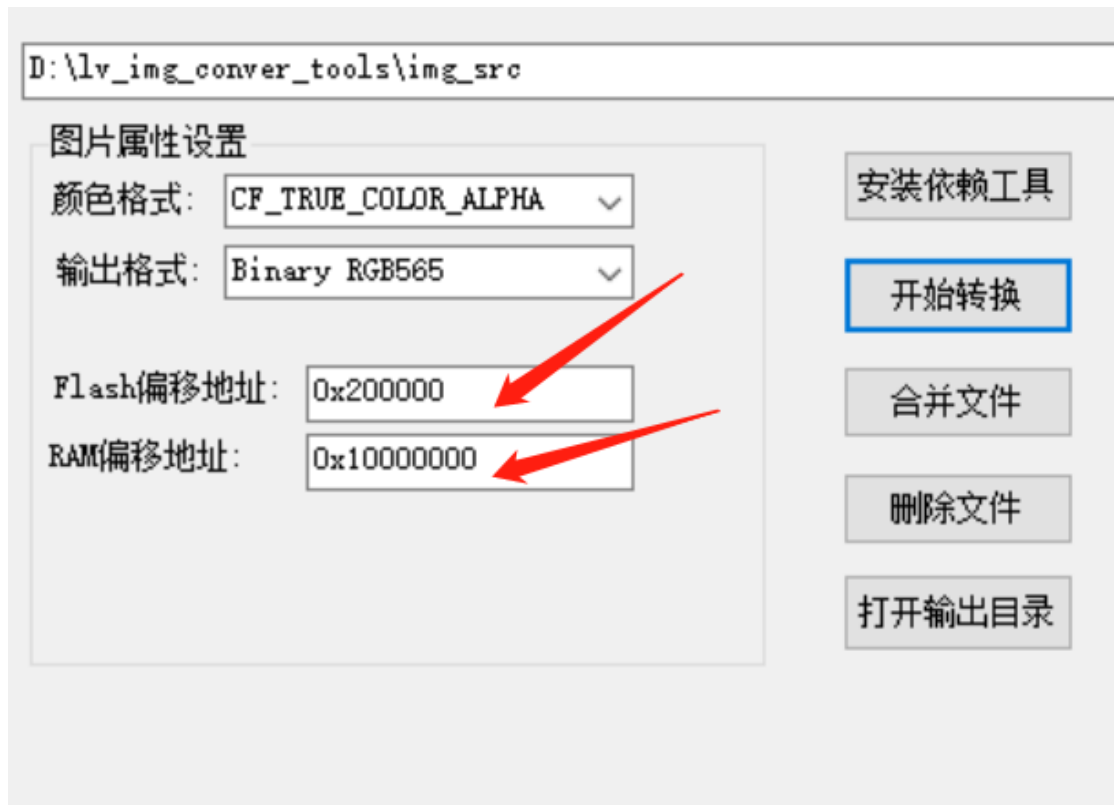
- 6、然后点击软件界面的<开始转换>按钮，就自动开始转换，等待转换完成会弹出提示，如下图所示，转换完成后会在 img_src 目录下生成对应的.bin 文件。



lv_img_converter_tools > img_src

名称	日期	类型	大小	标记
home_item0_select.bin	2022/11/26 17:12	FTE Binary Export Fi...	10 KB	
home_item0_select.png	2022/9/28 20:07	PNG 文件	3 KB	
home_item0_unselect.bin	2022/11/26 17:12	FTE Binary Export Fi...	4 KB	
home_item0_unselect.png	2022/9/28 20:07	PNG 文件	2 KB	
home_item1_select.bin	2022/11/26 17:12	FTE Binary Export Fi...	33 KB	
home_item1_select.png	2022/9/2 17:27	PNG 文件	6 KB	
home_item1_unselect.bin	2022/11/26 17:12	FTE Binary Export Fi...	25 KB	
home_item1_unselect.png	2022/9/2 18:01	PNG 文件	5 KB	

- 转换完成后，打包 bin 文件前可以在软件界面设置图片文件存储 Flash 的偏移地址以及运行时 RAM 的偏移地址，默认参数以 FR800x 为例，用不同型号芯片可根据 Flash 范围进行调整参数。同时注意下载 UI 固件时设置的偏移的地址要一致。



- 8、设置好参数后点击<合并文件>按钮，软件自动合并文件，最后打包输出到 img_out 目录下，如下图所示，以下的.c.h 文件需要放到工程代码里面去，UI_ALL.bin 文件通过下载工具烧录到 Flash 即可。

安装依赖工具

开始转换

合并文件

删除文件

打开输出目录

转换信息

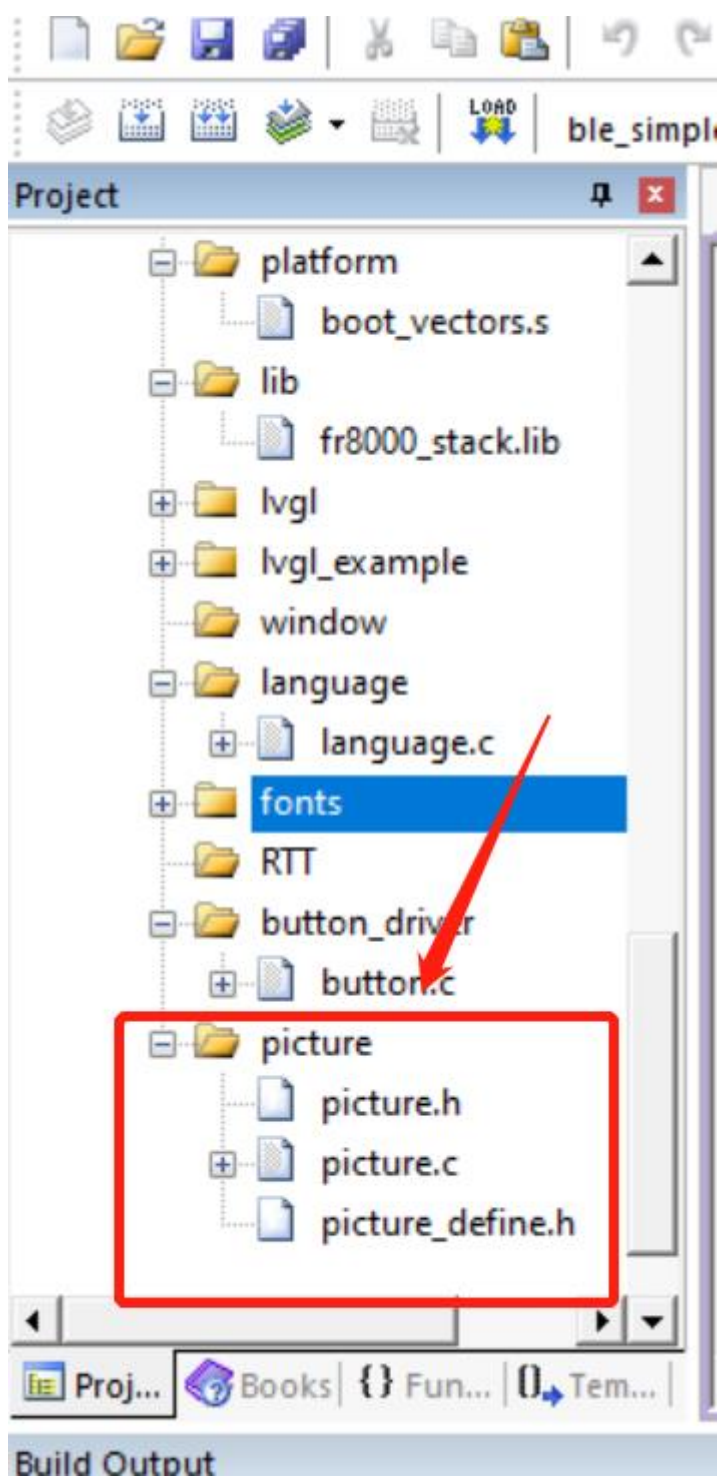
总耗时:5秒
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.2251]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

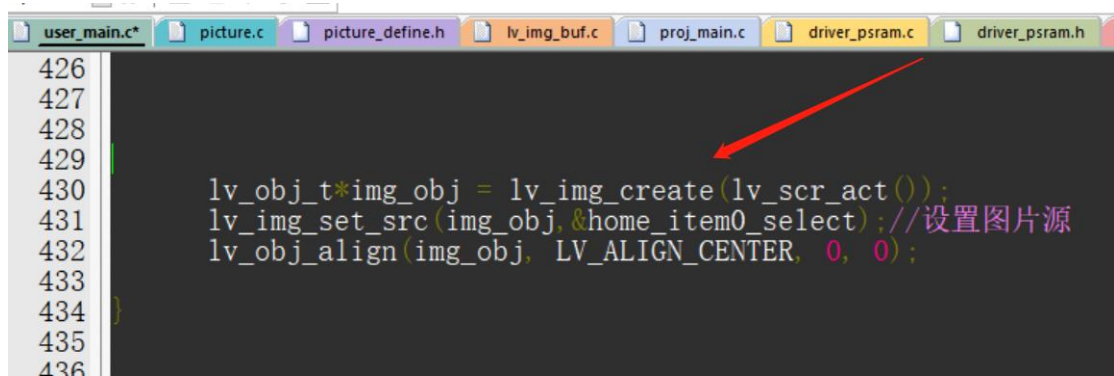
D:\lv_img_conver_tools>ts-node
./lib/cli.ts
./img_src/home_item1_unselect.png -f -c
CF_TRUE_COLOR_ALPHA -t bin --binary-format
565
Beginning conversion of
./img_src/home_item1_unselect.png
99x85
OK

合并文件开始
合并完成 D:\lv_img_conver_tools\img_out 固
件大小:71650Byte
生成picture.c picture.h文件开始
生成picture.c picture.h文件完成

名称	修改日期	类型	大小
picture.c	2022/11/26 17:20	C Source	1 KB
picture.h	2022/11/26 17:20	C/C++ Header	1 KB
picture_define.h	2022/11/26 17:20	C/C++ Header	1 KB
UI_ALL.bin	2022/11/26 17:20	FTE Binary Export Fi...	70 KB

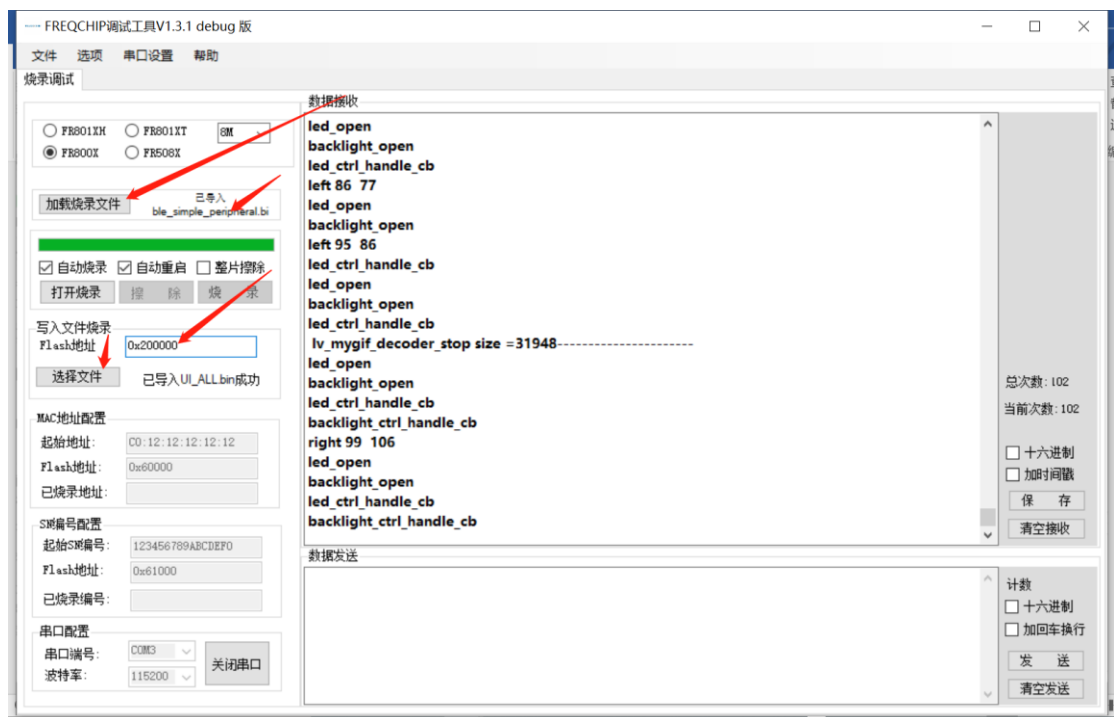
- 9、到此文件转换就完成了，将 picture.c, picture.h, picture_define.h 三个文件拷贝到工程代码的目录下，然后按照以下方式进行调用显示即可。



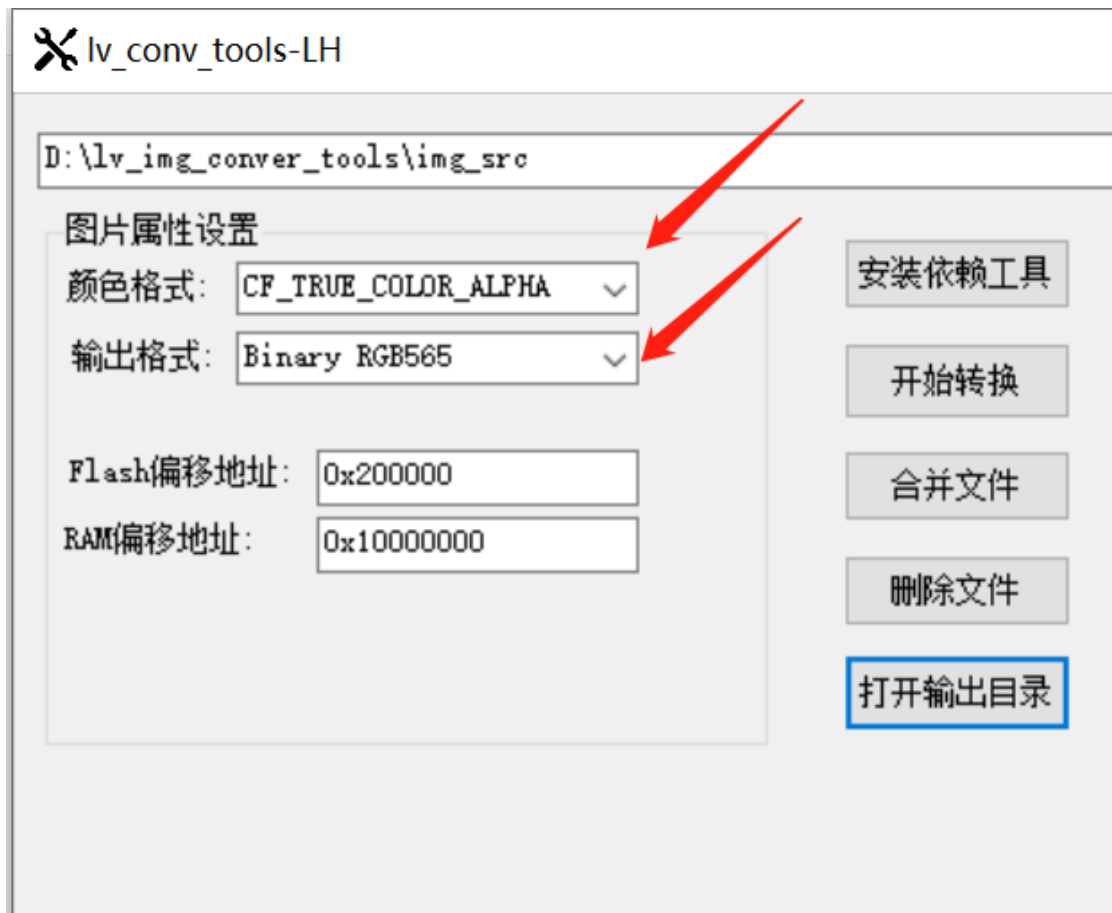


```
426
427
428
429
430 lv_obj_t*img_obj = lv_img_create(lv_scr_act());
431 lv_img_set_src(img_obj, &home_item0_select); //设置图片来源
432 lv_obj_align(img_obj, LV_ALIGN_CENTER, 0, 0);
433
434 }
435
436
```

- 10、完成以上步骤就可以进行代码编译,然后将程序文件以及 UI_ALL.bin 文件烧录到芯片,下面以 FR8008GP 为例进行烧录测试,烧录 UI_ALL 文件要设置 Flash 偏移地址,这里设置 0x200000 与转换工具设置的要一致才行,设置好后打开烧录重新上电即可正常显示出图片, UI_ALL 文件烧录一次即可,后面只要是不改动 UI 图片文件就不需要重复烧录了。



- 11、工具还支持多个颜色格式选项,以及输出格式选项,可根据不同需求自行设置参数。



- 12、 如果要将程序文件和 UI 资源文件进行合并打包的话使用如下工具，首先打开程序的文件目录，再打开要合并的 UI_ALL.bin 文件，点击<输出目标文件>就会在 img_out 目录下生成 FIRMWARE_AND_UI.bin 文件，这样使用烧录工具直接烧录这个一个文件就可以了，同样要注意这里的偏移地址要与转换 UI 图片时设置的地址要一致，否则图片不会正常显示出来。



\output\ble_simple_peripheral.bin
程序文件目录:D:\WorkFiles\git\work-code
\examples\evm\gui_demo_rotary_knob2\keil
\Output\ble_simple_peripheral.bin
图片文件目录:D:\Grcode
\lv_img_conver_tools\img_out\UI_ALL.bin
图片文件大小:6154818Byte
程序文件大小:330824Byte

打包完成 D:\Grcode\lv_img_conver_tools
\img_out
目标文件大小:8251970Byte

版本说明

版本号	日期	作者	修改内容
1.0.0	2022-11-26	刘浩	初版